

PROCESAMIENTO DE DATOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Análisis del documento base y actualización con fuentes contemporáneas (2024–2026)

Documento base: “Tipos de procesamiento de datos”

Contexto formativo: Técnico en Talento Humano — operación de herramientas informáticas y digitales

Fecha de corte de la investigación: 9 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

El documento “Tipos de procesamiento de datos” presenta el procesamiento como un conjunto de operaciones que convierte datos recopilados en información útil para la toma de decisiones. Explica cinco etapas generales —captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y presentación— y desarrolla principalmente la clasificación y la ordenación. También menciona agregación y filtrado, aunque no los explica con el mismo nivel de detalle.

La tesis central es válida: los datos no generan valor por el simple hecho de acumularse; deben organizarse, transformarse y analizarse según un propósito. La actualización contemporánea permite ampliar esta idea con tres condiciones: calidad y trazabilidad de los datos, gobierno y protección de la información, y supervisión humana cuando se emplean modelos de inteligencia artificial (IA).

El National Institute of Standards and Technology (NIST), mediante su perfil de riesgos de IA generativa, recomienda gestionar los riesgos a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, no únicamente al momento de utilizarlos (Autio et al., 2024). Asimismo, el informe Work Trend Index de Microsoft y LinkedIn documentó en 2024 una adopción amplia de IA entre trabajadores del conocimiento, junto con una brecha de formación organizacional (Microsoft & LinkedIn, 2024). Estos hallazgos refuerzan la necesidad de enseñar no solo a procesar datos, sino también a validar resultados, proteger información y documentar decisiones.

Conclusión ejecutiva: para el área de talento humano, la clasificación y la ordenación deben integrarse en un proceso gobernado que contemple finalidad, calidad, permisos de acceso, minimización de datos, revisión de sesgos y presentación comprensible de resultados.

1. Alcance y metodología

Se realizó una lectura analítica del archivo proporcionado, de cinco páginas, titulado “Tipos de procesamiento de datos”. Se identificaron su propósito formativo, conceptos explícitos, ejemplos, estructura y vacíos. Después se contrastaron sus ideas con fuentes institucionales contemporáneas localizadas en internet: NIST, Microsoft y LinkedIn, e ISO. Se priorizaron documentos oficiales o institucionales con fecha identificable.

El análisis distingue entre: (a) contenido que aparece expresamente en el documento base; (b) información complementaria procedente de las fuentes consultadas; y (c) recomendaciones aplicadas al contexto de talento humano. La revisión es documental y no constituye una evaluación experimental de herramientas específicas.

Nota de alcance temporal: la fecha de corte es el 9 de octubre de 2026. La norma ISO 30401:2018 continúa siendo la referencia publicada sobre sistemas de gestión del conocimiento; ISO/DIS 30401 aparece en el catálogo oficial como borrador en desarrollo durante 2026, por lo que no debe presentarse como una norma internacional final ya publicada (International Organization for Standardization [ISO], s. f.-a, s. f.-b).

2. Síntesis fiel del documento original

2.1. Propósito y tesis principal

El material se sitúa en la misión de seleccionar aplicaciones ofimáticas para procesar información de talento humano. Su narrativa didáctica utiliza el planeta ficticio Byteon y personajes como DataPrime y LucIA para motivar al estudiante a depurar información abundante y conservar aquella que resulte útil. La tesis práctica es que una gestión adecuada exige seleccionar, clasificar y ordenar los datos antes de utilizarlos.

2.2. Etapas del procesamiento

1. Captura de datos: recolección desde fuentes como encuestas, sensores o bases de datos.
2. Almacenamiento: conservación en bases de datos o servicios en la nube, con accesibilidad y seguridad.
3. Procesamiento: organización y transformación mediante algoritmos o programas.
4. Análisis: aplicación de métodos estadísticos o minería de datos para encontrar patrones y tendencias.
5. Presentación de resultados: comunicación mediante informes, gráficos o tableros para apoyar decisiones.

Estas etapas forman una secuencia didáctica útil, aunque en sistemas reales suelen ser iterativas: el análisis puede revelar errores que obligan a volver a la captura, corregir registros o redefinir categorías.

2.3. Tipos descritos

Clasificación

El documento define la clasificación como la asignación de elementos a categorías predefinidas según características específicas. Señala su uso en IA, bases de datos y minería de datos; distingue modelos supervisados y no supervisados; y menciona árboles de decisión, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial. Los ejemplos incluyen detectar spam, identificar enfermedades en imágenes y segmentar clientes.

Ordenación

La ordenación organiza los registros de acuerdo con un criterio, por ejemplo, alfabético, numérico, por fecha, precio o relevancia. El texto destaca la búsqueda y recuperación eficiente e incluye algoritmos como burbuja, QuickSort y MergeSort. En talento humano, puede aplicarse a listados de empleados por nombre, fecha de ingreso o vencimiento de una certificación.

Agregación y filtrado

Ambos se enumeran como tipos comunes, pero el documento no desarrolla sus definiciones, características ni ejemplos. Para completar el marco: la agregación resume registros mediante conteos, sumas, promedios u otras medidas; el filtrado selecciona registros que cumplen condiciones definidas. Esta ampliación es explicativa y no debe confundirse con contenido desarrollado en el original.

2.4. Conclusión original

El texto concluye que clasificación y ordenación son técnicas esenciales para estructurar información y mejorar la eficiencia de la gestión, con aplicaciones en informática, salud y comercio. El presente informe conserva esa idea y la amplía con prácticas de calidad, gobierno, seguridad y uso responsable de IA.

3. Análisis crítico: fortalezas y vacíos

3.1. Fortalezas

- La secuencia desde la captura hasta la presentación ayuda a comprender el procesamiento como un flujo de trabajo, no como una operación aislada.
- Los ejemplos de clasificación y ordenación conectan conceptos informáticos con tareas reconocibles.
- La relación con talento humano ofrece un contexto real para practicar hojas de cálculo, bases de datos y tableros.
- El enfoque narrativo puede facilitar la participación y el recuerdo de los conceptos.

4. Actualización contemporánea (2024–2026)

4.1. IA generativa: gestionar riesgos durante todo el ciclo de vida

Autio et al. (2024), en el perfil de IA generativa del NIST, adaptan el marco de gestión de riesgos de IA a los riesgos particulares de estos sistemas. El documento promueve identificar, evaluar y gestionar riesgos durante el diseño, desarrollo, despliegue y uso. Aplicado al procesamiento de datos, esto significa que una salida generada por IA no debe aceptarse solo porque parece coherente: hay que comprobar su exactitud, procedencia, pertinencia, privacidad y posibles efectos adversos.

En talento humano, una IA puede ayudar a resumir perfiles o agrupar solicitudes, pero no debería convertirse en autoridad incuestionable para decidir contrataciones, ascensos o sanciones. Los datos de entrada pueden ser incompletos o sesgados y las respuestas generadas pueden contener errores. Se recomienda definir qué usos están permitidos, qué datos pueden introducirse y cuándo debe intervenir una persona responsable.

4.2. La adopción de IA exige formación y gobernanza

Microsoft y LinkedIn (2024) reportaron que el 75 % de los trabajadores del conocimiento encuestados a nivel mundial utilizaba IA en el trabajo; el informe también indicó que solo el 39 % de quienes la usaban en el trabajo había recibido formación de IA por parte de su empresa. Son resultados de una encuesta y del conjunto de datos descrito por sus autores, no una medición universal de todos los trabajadores. Aun con esa limitación, el contraste evidencia una brecha práctica: el uso puede extenderse más rápido que las políticas, la capacitación y la supervisión.

Para el área de talento humano, la respuesta no consiste únicamente en prohibir o adoptar herramientas, sino en capacitar sobre confidencialidad, verificación de resultados, sesgos, documentación y uso autorizado. La formación debe acompañarse de políticas sencillas y canales para reportar errores.

4.3. Gobierno de ciberseguridad y datos

NIST publicó en febrero de 2024 la versión 2.0 de su Cybersecurity Framework, ampliando su orientación a organizaciones de distintos tamaños y sectores e incorporando un énfasis explícito en la función de gobernar, además de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar (NIST, 2024). Aunque es un marco de ciberseguridad y no una metodología de clasificación de datos, complementa el documento base: procesar datos adecuadamente también requiere asignar responsabilidades, conocer riesgos y establecer controles.

En la práctica, los archivos de nómina, hojas de vida, evaluaciones y datos de contacto no deberían guardarse en carpetas compartidas sin control. Conviene establecer accesos según funciones, autenticar a los usuarios, mantener copias de seguridad, registrar cambios y revisar periódicamente los permisos. Las medidas concretas deben ajustarse a la normativa aplicable y a las políticas de la organización.

4.4. Gestión del conocimiento: de los datos al valor organizacional

ISO 30401:2018 ofrece requisitos y orientaciones para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión del conocimiento. Su propósito es ayudar a las organizaciones a gestionar el conocimiento de forma sistemática y a crear valor. En 2026, ISO registra ISO/DIS 30401 como un proyecto de revisión en desarrollo; al corte de este informe, debe citarse como borrador y no como sustituto final ya publicado (ISO, s. f.-a, s. f.-b).

Esta perspectiva amplía la visión técnica del documento: clasificar y ordenar son medios, no fines. El resultado debe integrarse a procesos, responsabilidades y aprendizaje institucional. Por ejemplo, un informe de rotación laboral adquiere valor cuando se interpreta con contexto, se discuten sus limitaciones, se toman acciones y se evalúa después si esas acciones funcionaron.

4.5. ¿Qué aportan estas fuentes al documento base?

- Validan la importancia del procesamiento: la organización de datos facilita su análisis y uso, pero el valor depende de su calidad y contexto.
- Complementan el ciclo de procesamiento con gestión del riesgo, seguridad, capacitación y revisión humana.
- Matizan la confianza en la automatización: la IA puede apoyar tareas, pero requiere evaluación y controles.
- Refuerzan la gestión del conocimiento como una práctica organizacional continua, con responsabilidades y mejora sistemática.

5. Aplicación práctica a talento humano

Caso ilustrativo: el equipo de talento humano necesita elaborar un informe mensual de formación y vencimiento de certificaciones. El siguiente flujo combina los conceptos del documento con las recomendaciones contemporáneas.

6. Definir finalidad: especificar qué pregunta responderá el informe (por ejemplo, cuántas certificaciones vencen en los próximos 60 días).
7. Capturar datos mínimos: empleado o código interno, área, curso, fecha de expedición, vencimiento y estado. Evitar recolectar información personal que no sea necesaria.
8. Validar calidad: comprobar formatos de fecha, campos obligatorios, duplicados y coherencia entre curso y certificación.
9. Clasificar: etiquetar cada registro como vigente, próximo a vencer o vencido con reglas explícitas y verificables.
10. Ordenar: organizar por fecha de vencimiento y luego por área para facilitar la priorización.
11. Filtrar: mostrar solo registros cuyo vencimiento ocurra dentro del periodo definido.
12. Agregar: contar casos por área y calcular proporciones, indicando claramente el denominador usado.
13. Controlar accesos: limitar la hoja detallada a personal autorizado y compartir con directivos un resumen agregado cuando no necesiten identificar empleados.
14. Presentar y revisar: publicar un tablero legible, verificar una muestra de registros contra la fuente original y registrar la fecha de actualización.
15. Actuar y aprender: asignar responsables de renovación, documentar acciones y revisar el mes siguiente si disminuyeron los vencimientos.

Este caso muestra que clasificación, ordenación, filtrado y agregación son operaciones distintas y complementarias. La clasificación asigna categorías; la ordenación define una secuencia; el filtrado selecciona un subconjunto; la agregación resume muchos registros.

6. Recomendaciones para fortalecer el material formativo

- Añadir una tabla comparativa que defina clasificación, ordenación, filtrado y agregación, con un ejemplo de talento humano para cada operación.
- Incluir una lista de control de calidad de datos: exactitud, completitud, consistencia, actualidad, unicidad y trazabilidad.
- Separar clasificación analítica (por ejemplo, categorizar registros según una variable) de clasificación de seguridad (público, interno, confidencial), ya que persiguen objetivos diferentes.
- Añadir una actividad práctica con datos ficticios en una hoja de cálculo, sin nombres ni información real de empleados.
- Incorporar un apartado sobre privacidad, acceso por roles, almacenamiento autorizado y eliminación segura.
- Explicar que las salidas de IA deben verificarse contra fuentes confiables y que no deben introducirse datos personales o confidenciales en herramientas no autorizadas.
- Proponer indicadores: porcentaje de registros incompletos, duplicados detectados, tiempo de búsqueda, errores corregidos, actualización oportuna y número de accesos no autorizados reportados. Cerrar con una reflexión sobre la responsabilidad humana: las herramientas ayudan a organizar y analizar; la decisión debe considerar el contexto, la evidencia y sus consecuencias.

7. Conclusiones

El documento original presenta una introducción clara y funcional al procesamiento de datos, con énfasis en clasificación y ordenación. Su esquema de etapas facilita comprender cómo los datos capturados se convierten en resultados que pueden apoyar decisiones. La inclusión de agregación y filtrado es pertinente, aunque convendría desarrollarlos con ejemplos y distinguirlos con claridad.

La actualización con fuentes de 2024–2026 confirma la relevancia del tema y amplía su alcance. NIST subraya la necesidad de gestionar los riesgos de IA a lo largo de su ciclo de vida; Microsoft y LinkedIn muestran que la adopción de IA puede superar la formación formal; el marco de ciberseguridad de NIST destaca la gobernanza; e ISO proporciona una orientación sistemática para gestionar el conocimiento organizacional.

En talento humano, procesar información no significa acumular más datos ni automatizar cada tarea. Significa obtener información adecuada para una finalidad legítima, con calidad verificable, seguridad, trazabilidad y respeto por las personas. La propuesta más sólida consiste en integrar las operaciones técnicas con controles de calidad, privacidad, supervisión humana y mejora continua.

8. Referencias bibliográficas y fuentes web

- Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 30401:2018 Knowledge management systems — Requirements. <https://www.iso.org/standard/68683.html>
- International Organization for Standardization. (s. f.-a). ISO/DIS 30401: Knowledge management systems — Requirements (borrador en desarrollo, consultado el 9 de octubre de 2026). <https://www.iso.org/standard/89436.html>
- International Organization for Standardization. (s. f.-b). ISO 30401:2018 — Knowledge management systems — Requirements. <https://www.iso.org/es/contents/data/standard/06/86/68683.html>

Microsoft & LinkedIn. (2024, 8 de mayo). AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part: 2024 Work Trend Index Annual Report. Microsoft WorkLab. <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part/>

National Institute of Standards and Technology. (2024, 26 de febrero). NIST Releases Version 2.0 of Landmark Cybersecurity Framework. <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/02/nist-releases-version-20-landmark-cybersecurity-framework>

“Tipos de procesamiento de datos”. (s. f.). Retos del planeta Byteon: Técnico en Talento Humano, Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano [Documento PDF proporcionado por el usuario, 5 páginas].

Anexo. Glosario breve

Dato	Representación de un hecho o característica que puede registrarse.	
Información	Datos organizados e interpretados en relación con una pregunta o finalidad.	
Clasificación	Asignación de registros a categorías según criterios definidos.	
Ordenación	Reorganización de registros siguiendo un criterio, como fecha o nombre.	
Filtrado	Selección de registros que cumplen una condición.	
Agregación	Resumen de registros mediante conteos, sumas, promedios u otras medidas.	
Trazabilidad	Capacidad de conocer el origen, los cambios y el recorrido de un dato.	
Gobernanza de datos	Reglas, funciones y controles que determinan cómo se gestionan los datos.	